Отчёт по лабораторной работе 15

Настройка сетевого журналирования

Абрикосов Артем

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение **6**

2.1 Настройка сервера сетевого журнала 6

2.2 Настройка клиента сетевого журнала 7

2.3 Просмотр и проверка журналов 8

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин 9

3 Вывод **11**

4 Контрольные вопросы **12**

Список иллюстраций

2.1 Файл конфигурации netlog-server.conf 6
2.2 Настройка firewalld для TCP-порта 514 7
2.3 Файл конфигурации netlog-client.conf 7
2.4 Просмотр системного журнала на сервере 8
2.5 Запуск gnome-system-monitor 8
2.6 Ошибка установки пакета lnav 9
2.7 Скрипт netlog.sh для сервера 10
2.8 Скрипт netlog.sh для клиента 10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков по работе с журналами системных событий.

2 Выполнение

2.1 Настройка сервера сетевого журнала

1. На сервере выполнен переход в каталог конфигураций rsyslog и создан файл конфигурации сетевого хранения журналов `netlog-server.conf` в каталоге `/etc/rsyslog.d`.

2. В файле `/etc/rsyslog.d/netlog-server.conf` включён приём сообщений системного журнала по TCP-порту 514 с использованием модуля imtcp.

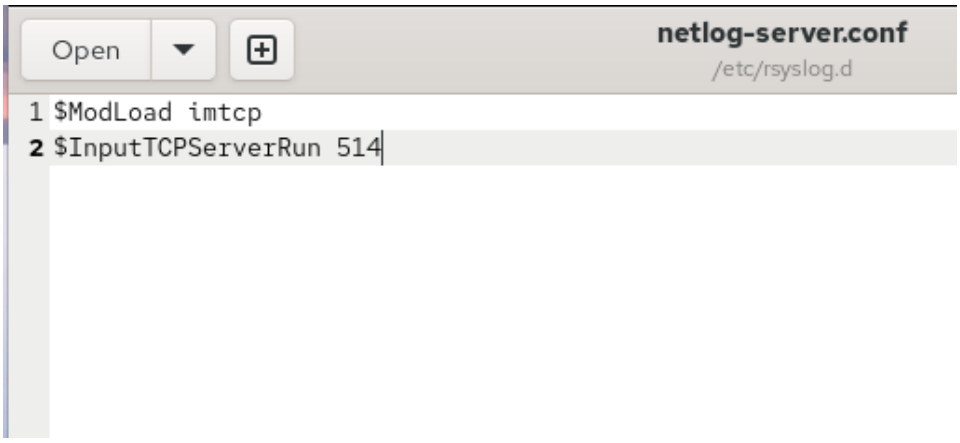


Рис. 2.1: Файл конфигурации netlog-server.conf

3. После внесения изменений выполнен перезапуск службы rsyslog. Проверено, что служба rsyslog прослушивает TCP-порт 514 по протоколам IPv4 и IPv6.

4. На сервере настроен межсетевой экран для приёма сообщений по TCP-порту

514. Порт добавлен как во временную, так и в постоянную конфигурацию firewalld.

```
rsyslogd  20365 20372 in:imtcp            root    4u     IPv4            153092       0t0        TCP
 *:shell (LISTEN)
rsyslogd  20365 20372 in:imtcp            root    5u     IPv6            153093       0t0        TCP
 *:shell (LISTEN)
rsyslogd  20365 20373 rs:main             root    4u     IPv4            153092       0t0        TCP
 *:shell (LISTEN)
rsyslogd  20365 20373 rs:main             root    5u     IPv6            153093       0t0        TCP
 *:shell (LISTEN)
[root@server.akabrikosov.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp
success
[root@server.akabrikosov.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
success
[root@server.akabrikosov.net rsyslog.d]#
```

Рис. 2.2: Настройка firewalld для TCP-порта 514

2.2 Настройка клиента сетевого журнала

5. На клиентской виртуальной машине в каталоге `/etc/rsyslog.d` создан файл конфигурации сетевого журналирования `netlog-client.conf`.

6. В файле `/etc/rsyslog.d/netlog-client.conf` настроено перенаправление всех сообщений системного журнала на сервер `server.akabrikosov.net` по TCP-порту 514 с использованием надёжного соединения.

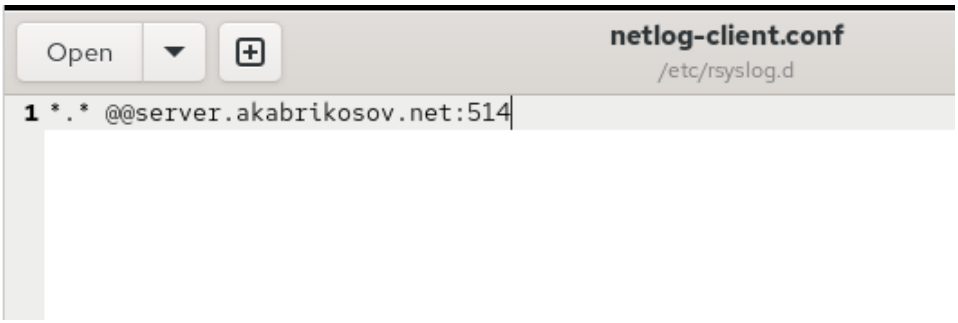


Рис. 2.3: Файл конфигурации netlog-client.conf

7. После изменения конфигурации выполнен перезапуск службы rsyslog на клиенте.

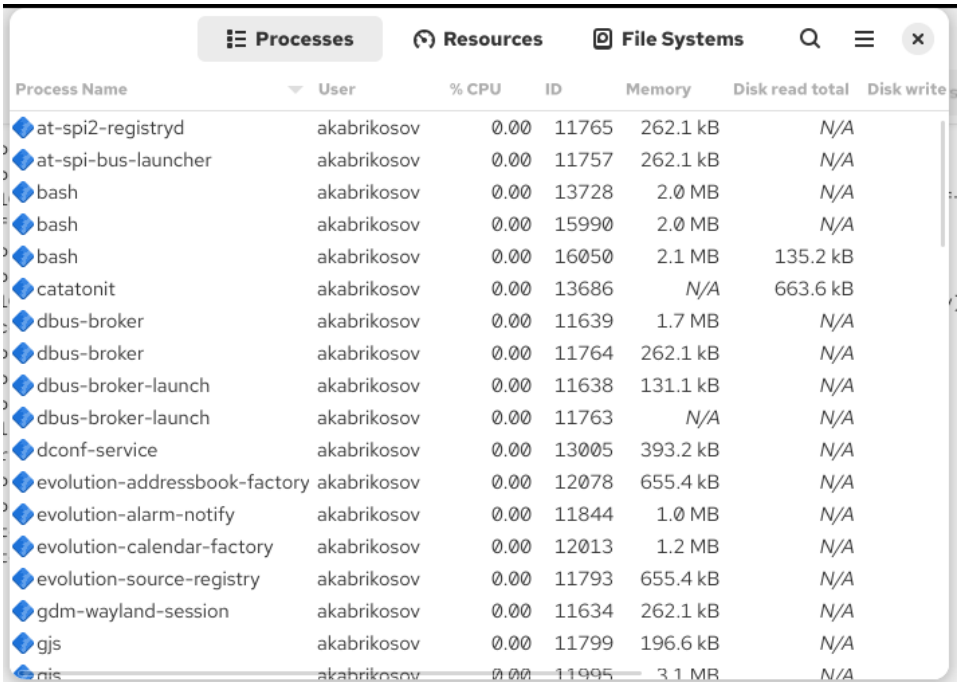
2.3 Просмотр и проверка журналов

8. На сервере выполнен просмотр системного журнала. В файле журнала зафиксированы сообщения как от локальных сервисов сервера, так и от клиентской виртуальной машины, что подтверждает корректную настройку сетевого журналирования.

```
Jan 10 08:53:50 client systemd[1]: systemd-coredump@639-20745-0.service: Deactivated successfully.
Jan 10 08:53:50 server kernel: traps: VBoxClient[20633] trap int3 ip:41dd1b sp:7fa47b7b4cd0 error:0 i
n VBoxClient[1dd1b,400000+bb000]
Jan 10 08:53:50 server systemd-coredump[20634]: Process 20630 (VBoxClient) of user 1001 terminated ab
normally with signal 5/TRAP, processing...
Jan 10 08:53:50 server systemd[1]: Started systemd-coredump@649-20634-0.service - Process Core Dump (
PID 20634/UID 0).
Jan 10 08:53:50 server systemd-coredump[20635]: Process 20630 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#
```

Рис. 2.4: Просмотр системного журнала на сервере

9. Под пользователем `akabrikosov` на сервере запущено графическое приложение `gnome-system-monitor` для контроля состояния системы и активных процессов.



Processes | Resources | File Systems

Process Name	User	% CPU	ID	Memory	Disk read total	Disk write
at-spi2-registryd	akabrikosov	0.00	11765	262.1 kB	N/A	
at-spi-bus-launcher	akabrikosov	0.00	11757	262.1 kB	N/A	
bash	akabrikosov	0.00	13728	2.0 MB	N/A	
bash	akabrikosov	0.00	15990	2.0 MB	N/A	
bash	akabrikosov	0.00	16050	2.1 MB	135.2 kB	
catatonit	akabrikosov	0.00	13686	N/A	663.6 kB	
dbus-broker	akabrikosov	0.00	11639	1.7 MB	N/A	
dbus-broker	akabrikosov	0.00	11764	262.1 kB	N/A	
dbus-broker-launch	akabrikosov	0.00	11638	131.1 kB	N/A	
dbus-broker-launch	akabrikosov	0.00	11763	N/A	N/A	
dconf-service	akabrikosov	0.00	13005	393.2 kB	N/A	
evolution-addressbook-factory	akabrikosov	0.00	12078	655.4 kB	N/A	
evolution-alarm-notify	akabrikosov	0.00	11844	1.0 MB	N/A	
evolution-calendar-factory	akabrikosov	0.00	12013	1.2 MB	N/A	
evolution-source-registry	akabrikosov	0.00	11793	655.4 kB	N/A	
gdm-wayland-session	akabrikosov	0.00	11634	262.1 kB	N/A	
gjs	akabrikosov	0.00	11799	196.6 kB	N/A	
gjs	akabrikosov	0.00	11995	3.1 MB	N/A	

Рис. 2.5: Запуск gnome-system-monitor

10. Выполнена попытка установки просмотрщика системных журналов `lnav` на

сервере. Установка завершилась ошибкой отсутствия пакета в доступных репозиториях, что зафиксировано в отчёте.

```
[root@server.akabrikosov.net rsyslog.d]#
[root@server.akabrikosov.net rsyslog.d]# dnf -y install lnav
Last metadata expiration check: 0:42:51 ago on Sat 10 Jan 2026 08:12:23 AM UTC.
No match for argument: lnav
Error: Unable to find a match: lnav
[root@server.akabrikosov.net rsyslog.d]#
```

Рис. 2.6: Ошибка установки пакета lnav

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

11. На виртуальной машине server в каталоге `/vagrant/provision/server` создана структура каталогов для хранения конфигураций сетевого журналирования. Файл `netlog-server.conf` скопирован в подкаталог `netlog/etc/rsyslog.d`.

12. В каталоге `/vagrant/provision/server` создан исполняемый скрипт `netlog.sh`, обеспечивающий копирование конфигурационных файлов, восстановление контекстов SELinux, настройку межсетевого экрана и перезапуск службы rsyslog.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

Рис. 2.7: Скрипт netlog.sh для сервера

13. На виртуальной машине client создан каталог `/vagrant/provision/client/netlog`, в который помещён файл `netlog-client.conf`. Также создан исполняемый скрипт `netlog.sh`, выполняющий установку необходимых пакетов, копирование конфигурационных файлов и перезапуск службы rsyslog.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install lnav
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

Рис. 2.8: Скрипт netlog.sh для клиента

14. Для автоматического применения настроек при загрузке виртуальных машин в файл `Vagrantfile` добавлены секции provision для сервера и клиента, обеспечивающие выполнение соответствующих скриптов `netlog.sh` в заданном порядке.

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была выполнена настройка системы централизованного сетевого журналирования на базе службы rsyslog.
Реализован приём сообщений журнала по TCP-протоколу на сервере и настроена передача системных сообщений с клиентской виртуальной машины.
Проверена корректность работы сетевого журналирования путём анализа записей в системных журналах сервера.
Дополнительно выполнена автоматизация конфигурации с использованием provisioning-скриптов Vagrant, что обеспечивает воспроизводимость настроек при повторном развёртывании виртуальных машин.

4 Контрольные вопросы

1. Какой модуль rsyslog вы должны использовать для приёма сообщений от journald

   Для приёма сообщений от journald в rsyslog используется модуль **imjournal**. Он обеспечивает прямое взаимодействие rsyslog с журналом systemd-journald.

2. Как называется устаревший модуль, который можно использовать для включения приёма сообщений журнала в rsyslog

   Устаревшим модулем является **imuxsock**, который принимает сообщения через Unix-сокет `/dev/log`.

3. Чтобы убедиться, что устаревший метод приёма сообщений из journald в rsyslog не используется, какой дополнительный параметр следует использовать

   Для этого используется параметр **OmitLocalLogging**, который предотвращает дублирование сообщений, передаваемых через сокет.

4. В каком конфигурационном файле содержатся настройки, которые позволяют вам настраивать работу журнала

   Основные настройки работы журналирования systemd содержатся в конфигурационном файле **/etc/systemd/journald.conf**.

5. Каким параметром управляется пересылка сообщений из journald в rsyslog

   Пересылка сообщений из journald в rsyslog управляется параметром **ForwardToSyslog**.

6. Какой модуль rsyslog вы можете использовать для включения сообщений из файла журнала, не созданного rsyslog
   Для чтения сообщений из произвольных файлов журнала используется модуль **imfile**.

7. Какой модуль rsyslog вам нужно использовать для пересылки сообщений в базу данных MariaDB
   Для пересылки сообщений в базу данных MariaDB применяется модуль **ommysql**.

8. Какие две строки вам нужно включить в rsyslog.conf, чтобы позволить текущему журнальному серверу получать сообщения через TCP
   Для этого необходимо загрузить модуль **imtcp** и указать порт приёма TCP-сообщений, обычно 514.

9. Как настроить локальный брандмауэр, чтобы разрешить приём сообщений журнала через порт TCP 514
   Для разрешения приёма сообщений журнала необходимо открыть TCP-порт 514 в правилах локального межсетевого экрана, добавив его во временную и постоянную конфигурации.